

VERIFICACIÓN DE FILTROS H.E.P.A.

FERR 751-11

SWISS MEDICAL GROUP - LAB. CENTRAL.-

Cabina de Seguridad Biológica ESCO AC2-4S8 & SABELLA CFLV.-

REF.: Verificación Complementaria al Sistema de Calidad de Aire.-

Fecha: 17 de Septiembre de 2021.-

Informe de Calificación N° 9554V.-

CALIFICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA.- GENERAL SYSTEM QUALIFICATION.-
--

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2021.-

Sres:

SWISS MEDICAL GROUP - LAB. CENTRAL.-

REF.: Verificación Complementaria al Sistema de Calidad de Aire.-

De nuestra consideración:

Habiendo realizado el control de velocidades y verificación de fuga en filtros HEPA, medición de nivel de ruido e iluminación, en dos cabina de seguridad biológica, una ESCO AC2-4S8 y otra SABELLA CFLV, elevamos a ustedes el siguiente informe:

1 Instrumental empleado:

1.1 Verificación de Flujo Laminar (Medición de velocidad de aire).-

Termoanemómetro Alnor AVM 430-A, N° de Serie: 431314008.-

Calibrado en Junio de 2021 (ISO 14644-3, Anexo C, Período de vigencia 1 año).-

Rango: 0 a 50 m/seg (0 a 9999 ft/mín.) ; (-17,8..+60)°C

Exactitud (m/s): $\pm 0,015$ m/seg (± 3 ft/mín.).-

1.2 Ensayo integridad filtros HEPA y estanqueidad de marcos (Generación de Partículas).-

Generador de aerosol polidisperso ATI TDA-4b, N° de Serie: 29720.-

Líquido utilizado EMERY 3004 (PAO polialfaolefinas, tamaño de partículas: 0,1 a 3 μ).-

Concentración: 100 μ grs. por litro (1.080 cfm); 10 μ grs. por litro (10.800 cfm).-

Rango de salida de aerosol: 85 - 18.360 m³/h (50 - 10.800 cfm).-

1.3 Ensayo integridad filtros HEPA y estanqueidad de marcos (Detección de Partículas).-

Detector Fotométrico de partículas ATI TDA-2g, N° de Serie: 15282.-

Calibrado en Junio de 2021 (ISO 14644-3, Anexo C, Período de vigencia 1 año).-

Rango: 0,000005 a 120 μ grs. por litro.-

Precisión: 1% a fondo de escala.-

1.4 Ensayo de intensidad luminosa.-

Luxómetro TES 1339, N° de Serie: 120605501.-

Calibrado en Agosto de 2021 (ISO 14644-3, Anexo C, Período de vigencia 1 año).-

1.5 Ensayo de nivel sonoro.-

Decibelímetro TES mod. 1350A, N° de Serie: 120801260.-

Calibrado en Agosto de 2021 (ISO 14644-3, Anexo C, Período de vigencia 1 año).-

2 Resumen de la Metodología de trabajo:

En todos los casos se procede según la siguiente secuencia de operaciones:

2.1 Determinación y estudio de velocidades de aire.-

Corrección del flujo (en los casos que lo requieran).-

2.2 Ensayo de fugas en filtros de equipos, con inyección, aguas arriba, de un aerosol (PAO)

polidisperso en aire de concentración conocida y, aguas abajo, verificación de penetración porcentual con fotómetro calibrado. Toma de medidas correctivas en los casos que se juzgue necesario y puedan realizarse.-

2.3 Determinación y ensayo de la intensidad luminosa del equipo.-

Determinar la intensidad de iluminación de fondo, a lo largo de la línea central de la superficie de trabajo, de un lado al otro, tomando determinaciones cada 30 cm, y comenzando a no menos de 15 cm de la pared lateral y terminando a no menos de 15 cm de la pared opuesta.

CALIFICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA.- GENERAL SYSTEM QUALIFICATION.-
--

2.4 Ensayo de la intensidad sonora del equipo.-

Medir el nivel sonoro a 30 cm por delante del gabinete y a 38 cm por encima de la superficie de trabajo del mismo, sobre la línea central del gabinete.

Medir el nivel sonoro ambiental, apagando el motoventilador y las luces del gabinete y repitiendo el procedimiento anterior.-

2.5 Conclusiones y recomendaciones. Elaboración de un informe.-

NOTA: Se procederá según S.O.P. FV N° 003 y 013 con referencia a normas:
 ISO 14644-1; ISO 14644-2; ISO 14644-3; e ISO 14644-4

ENSAYADO POR:	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
		
Ariel G. Kinjuk Dto. técnico	Nahuel A. Ferretti Dto. técnico	Daniel A. Ferretti Director técnico

Verificación de integridad de filtros:

Fecha: 17/09/2021

Cliente: SWISS MEDICAL GROUP - LAB. CENTRAL
Equipo: Campana de Seguridad Biológica
Modelo: ESCO Mod. AC2-4S8; N° de Serie: 2013-86154
Sector: Biología Molecular - 3° Piso

Cod. Int.: CAB-201386154

1 Inspección Previa

1.1 Motivo: Verificación de Velocidad y Control de estanqueidad de filtros HEPA.-

1.1.1 Filtros: Tipo: HEPA 99,99%.
 Cantidad: 2 (dos).
 Dimensión filtro principal: 457x1199x66 mm.-
 Dimensión filtro exhaustor: 457x610x66 mm.-
 Estado: Buenos.-

1.1.2 Observaciones: Ninguna.-

2 Velocidades/ Caudales:

2.1 Instrumental empleado: Termoanemómetro Alnor 430-A, N° de Serie: 431314008.-

2.1.1 Metodología de trabajo:

2.1.2 Referencias: FV-003 Control Op. (1rio.) Campanas de Seguridad Biológica.-

2.1.3 Procedimiento:

Encender el Termoanemómetro y dejar calentar durante 2 minutos.-
 Colocar la escala de medición correspondiente a las solicitudes del cliente (por default se utilizarán unidades métricas).-
 Colocar la sonda a 15 cm. por encima del borde inferior de la ventana frontal (colocada en su altura de trabajo) con el punto rojo de la misma apuntando a la salida de aire.-
 Se trazará una grilla de muestreo con la primera y última fila a 6" (15 cm.) desde la pared posterior y desde la ventana frontal, con las filas intermedias separadas 6" (15 cm.) entre sí.
 Se tomarán muestras a fin de conseguir 9 muestras por pie cuadrado.
 Esperar la estabilidad de lectura y anotar el valor leído y el número asignado de filtro.-

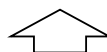
2.1.4 Datos de Campo:

Puntos	Principal m/ seg.
1	0,35
2	0,34
3	0,33
4	0,32
5	0,33
6	0,33
7	0,34
8	0,35
9	0,34
Prom.	0,34

Ubicación puntos de medición:

Filtro Principal: 457x1199 mm

1	2	3
4	5	6
7	8	9



Puntos	Exhaustor* m/ seg.
1	3,12
2	3,07
3	2,98
4	3,05
Prom.	3,06

* Área Exhaustor: ϕ 10"

Área de Entrada (guillotina): 0,24 m²

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:

Velocidad Filtro Principal: 0,27 - 0,36 m/ seg.-

Velocidad Inflow (Exhaustor): 0,45 m/ seg +/- 0,025.-

Velocidad Mínima Cortina: 0,50 m/ seg.-

Principal m/s	Exhaustor m/s	Caudal Salida m ³ /s	Caudal Salida m ³ /h	Vel. Abertura Frontal m/s
0,34	3,06	0,155	556,50	0,644

CÁLCULO INDIRECTO DE VELOCIDAD DE ABERTURA FRONTAL (CORTINA):

Caudal de Salida: Velocidad Exhaustor x Área de Salida

Velocidad de Abertura Frontal: Caudal de Salida / Área de Entrada

2.1.4 Observaciones: Ninguna.-**2.1.5 Resultados:** Al momento del ensayo, el filtro verifica el criterio de aceptación.-**3 Ensayo de Fugas/ Estanqueidad:****3.1 Instrumental empleado:** Detector Fotométrico de partículas ATI TDA-2g, N° de Serie: 15282.-
Generador de aerosoles ATI-TDA-4b, N° de Serie: 29720.-**3.1.1 Metodología de trabajo:****3.1.2 Referencias:** FV-003 Control Operativo (1rio.) cabinas de Seguridad Biológica.-**3.1.3 Procedimiento:**

Se coloca el generador de aerosoles en un punto de toma de aire del equipo (generalmente con prefiltros planos, plisados ó tipo manto filtrante).-

Puede, a criterio del técnico, retirarse uno de los prefiltros para una mejor penetración del aerosol. También se analiza la necesidad de cambio total ó parcial de prefiltros.-

Se comienza la generación de aerosoles de PAO (polialfaolefinas) inyectando aire comprimido a una presión no inferior a 20 psi, habilitando las toberas Laskin necesarias para el caudal de ensayo (caudal máximo recomendado por tobera: 56 m³/mín).

Se enciende el detector fotométrico, estabilizando su temperatura durante 5 minutos.-

Se calibra en 100% y se selecciona el tipo de aerosol (si el equipo lo permite).-

Utilizando la escala del 0% ir barriendo la superficie del marco a una distancia del orden de 2,5 cm. del mismo, a una velocidad no mayor de 10 pies/ minuto (3 m/ minuto) y luego por toda la superficie expuesta del filtro en pasadas levemente superpuestas.-

Toda lectura superior al 0,01% es considerada una pérdida que deberá repararse.-

Ensayo de Fugas	Principal % Penetración	Exhaustor % Penetración
Máximo 1	0,0001	0,0008
Máximo 2	0,0001	0,0009
Máximo 3	0,0003	0,0009
Máximo 4	0,0002	0,0008
Máximo 5	0,0001	0,0007
Promedio	0,0002	0,0008
Perímetro 1	0,0003	N/A
Perímetro 2	0,0002	N/A
Perímetro 3	0,0002	N/A
Perímetro 4	0,0003	N/A
Perímetro 5	0,0001	N/A
Promedio	0,0002	N/A

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:*El filtro pasará el ensayo cuando este libre de puntos de penetración superiores al 0,01%.-***3.1.4 Observaciones:** Ninguna.-**3.1.5 Resultados:** Al momento del ensayo, no se registran fugas en filtro HEPA.-**Ensayos Adicionales (secundarios):****4 Ensayo de Intensidad Luminosa:****4.1 Instrumental empleado:** Luxómetro TES 1339, N° de Serie: 120605501.-

4.1.1 Metodología de trabajo:

4.1.2 Referencias: FV-013 Ensayos Adicionales.-

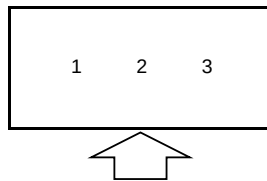
4.1.3 Procedimiento:

Determinar la intensidad de iluminación de fondo, a lo largo de la línea central de la superficie de trabajo, de un lado al otro, tomando determinaciones cada 30 cm, y comenzando a no menos de 15 cm de la pared lateral y terminando a no menos de 15 cm de la pared opuesta.

Se enciende la iluminación interna del equipo y el motoventilador.-

Se enciende el Luxómetro, estabilizando su lectura durante 2 minutos.-

Se toman un mínimo de tres puntos en la zona de trabajo.-



Puntos	Principal Lux
1	859
2	860
3	854
Prom.	858

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:

El nivel de iluminación interior deberá ser mayor a 100 Lux sobre el nivel de la superficie de trabajo (según Anexo IV de Ley N° 19.587).-

4.1.4 Observaciones: Ninguna.-

4.1.5 Resultados: Al momento del ensayo, se verifica el criterio de aceptación.

5 Ensayo de Nivel Sonoro:

5.1 Instrumental empleado: Decibelímetro TES mod. 1350A, N° de Serie: 120801260.-

5.1.1 Metodología de trabajo:

5.1.2 Referencias: FV-013 Ensayos Adicionales.-

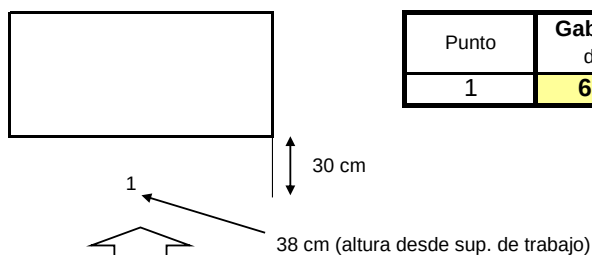
5.1.3 Procedimiento:

Encender el motoventilador del gabinete y sus luces.

Colocar la escala de compensación del decibelímetro en A.

Medir el nivel sonoro a 30 cm por delante del gabinete y a 38 cm por encima de la superficie de trabajo del mismo, sobre la línea central del gabinete.

Medir el nivel sonoro ambiental, apagando el motoventilador y las luces del gabinete y repitiendo el procedimiento anterior.-



Punto	Gabinete dBA	Ambiente s/Gabinete dBA
1	69,6	50,9

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:

El nivel sonoro del gabinete no excederá los 80 dBA. (Ley 19587; Decreto Reglamentario 351/79).-

5.1.4 Observaciones: Ninguna.-

5.1.5 Resultados: Al momento del ensayo, se verifica el criterio de aceptación.

Fecha última calificación: DICIEMBRE 2020

Próxima fecha de calificación recomendada: SEPTIEMBRE 2022



Ariel G. Kinjuk

Dto. Técnico

Fecha: 17/09/2021

Cliente: SWISS MEDICAL GROUP - LAB. CENTRAL
Equipo: Campana de Seguridad Biológica
Modelo: SABELLA CFLV SB CLASE II-A2, N° de serie: 74 **Cód. SAP:** CABINA-74
Sector: Sala de IFI - 3° Piso

1 Inspección Previa

1.1 Motivo: Verificación de Velocidad y Control de estanqueidad de filtros HEPA.-

1.1.1 Filtros: Tipo: HEPA 99,99%.-
 Cantidad: 2 (dos).-
 Dimensión filtro principal: 1220x610x72 mm.- **ΔP: 89 Pa**
 Dimensión filtro exhaustor: 610x610x72 mm.-
 Estado: Buenos.-

1.1.2 Observaciones: Código de puesta en marcha: 1111.-

2 Velocidades/ Caudales:

2.1 Instrumental empleado: Termoanemómetro Alnor 430-A, N° de Serie: 431314008.-

2.1.1 Metodología de trabajo:

2.1.2 Referencias: FV-003 Control op. (1rio.) campanas de seguridad biológica.-

2.1.3 Procedimiento:

Encender el Termoanemómetro y dejar calentar durante 2 minutos.-
 Colocar la escala de medición correspondiente a las solicitudes del cliente (por default se utilizarán unidades métricas).-
 Colocar la sonda a 15 cm. por encima del borde inferior de la ventana frontal (colocada en su altura de trabajo) con el punto rojo de la misma apuntando a la salida de aire.-
 Se trazará una grilla de muestreo con la primera y última fila a 6" (15 cm.) desde la pared posterior y desde la ventana frontal, con las filas intermedias separadas 6" (15 cm.) entre sí.
 Se tomarán muestras a fin de conseguir 9 muestras por pie cuadrado.
 Esperar la estabilidad de lectura y anotar el valor leído y el número asignado de filtro.-

2.1.4 Datos de Campo:

Puntos	Principal m/ seg.	Exhaustor m/ seg.
1	0,40	7,31
2	0,41	---
3	0,40	---
4	0,41	---
5	0,40	---
6	0,42	---
7	0,42	---
8	0,41	---
9	0,42	---
Prom.	0,41	7,31

Ubicación puntos de medición:

Filtro: 1220x610 mm

1	2	3
4	5	6
7	8	9



Salida exhaustor
0,0175m²

1

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:
 Velocidad filtro Principal: 0,36 - 0,54 m/s (72 - 108 f.p.m.)

2.1.5 Observaciones: Ninguna.-

2.1.6 Resultados: Al momento del ensayo, se verifica el criterio de aceptación.

Principal m/s	Exhaustor m/s	Caudal Salida m ³ /s	Caudal Salida m ³ /h	Vel. Abertura Frontal m/s
0,41	7,31	0,128	460,53	0,533

CÁLCULO INDIRECTO DE VELOCIDAD DE ABERTURA FRONTAL (CORTINA):

Caudal de Salida: Velocidad Exhaustor x Área de Salida

Velocidad de Abertura Frontal: Caudal de Salida / Área de Entrada

2.1.4 Observaciones: Ninguna.-**2.1.5 Resultados:** Al momento del ensayo, el filtro verifica el criterio de aceptación.-**3 Ensayo de Fugas/ Estanqueidad:****3.1 Instrumental empleado:** Detector Fotométrico de partículas ATI TDA-2g, N° de Serie: 15282.-
Generador de aerosoles ATI-TDA-4b, N° de Serie: 29720.-**3.1.1 Metodología de trabajo:****3.1.2 Referencias:** FV-003 Control Operativo (1rio.) cabinas de Seguridad Biológica.-**3.1.3 Procedimiento:**

Se coloca el generador de aerosoles en un punto de toma de aire del equipo (generalmente con prefiltros planos, plisados ó tipo manto filtrante).-

Puede, a criterio del técnico, retirarse uno de los prefiltros para una mejor penetración del aerosol. También se analiza la necesidad de cambio total ó parcial de prefiltros.-

Se comienza la generación de aerosoles de PAO (polialfaolefinas) inyectando aire comprimido a una presión no inferior a 20 psi, habilitando las toberas Laskin necesarias para el caudal de ensayo (caudal máximo recomendado por tobera: 56 m³/mín).

Se enciende el detector fotométrico, estabilizando su temperatura durante 5 minutos.-

Se calibra en 100% y se selecciona el tipo de aerosol (si el equipo lo permite).-

Utilizando la escala del 0% ir barriendo la superficie del marco a una distancia del orden de 2,5 cm. del mismo, a una velocidad no mayor de 10 pies/ minuto (3 m/ minuto) y luego por toda la superficie expuesta del filtro en pasadas levemente superpuestas.-

Toda lectura superior al 0,01% es considerada una pérdida que deberá repararse.-

Ensayo de Fugas	Principal % Penetración	Exhaustor % Penetración
Máximo 1	0,0003	0,0005
Máximo 2	0,0001	0,0006
Máximo 3	0,0003	0,0006
Máximo 4	0,0004	0,0005
Máximo 5	0,0003	0,0005
Promedio	0,0003	0,0005
Perímetro 1	0,0001	N/A
Perímetro 2	0,0002	N/A
Perímetro 3	0,0002	N/A
Perímetro 4	0,0001	N/A
Perímetro 5	0,0001	N/A
Promedio	0,0001	N/A

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:*El filtro pasará el ensayo cuando este libre de puntos de penetración superiores al 0,01%.-***3.1.4 Observaciones:** Ninguna.-**3.1.5 Resultados:** Al momento del ensayo, no se registran fugas en filtro HEPA.-**Ensayos Adicionales (secundarios):****4 Ensayo de Intensidad Luminosa:****4.1 Instrumental empleado:** Luxómetro TES 1339, N° de Serie: 120605501.-

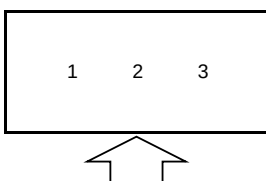
4.1.1 Metodología de trabajo:**4.1.2 Referencias:** FV-013 Ensayos Adicionales.-**4.1.3 Procedimiento:**

Determinar la intensidad de iluminación de fondo, a lo largo de la línea central de la superficie de trabajo, de un lado al otro, tomando determinaciones cada 30 cm, y comenzando a no menos de 15 cm de la pared lateral y terminando a no menos de 15 cm de la pared opuesta.

Se enciende la iluminación interna del equipo y el motoventilador.-

Se enciende el Luxómetro, estabilizando su lectura durante 2 minutos.-

Se toman un mínimo de tres puntos en la zona de trabajo.-



Puntos	Principal Lux
1	440
2	451
3	459
Prom.	450

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:

El nivel de iluminación interior deberá ser mayor a 100 Lux sobre el nivel de la superficie de trabajo (según Anexo IV de Ley N° 19.587).-

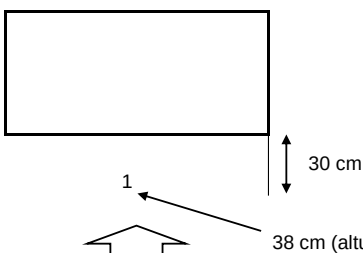
4.1.4 Observaciones: Ninguna.-**4.1.5 Resultados:** Al momento del ensayo, se verifica el criterio de aceptación.**5 Ensayo de Nivel Sonoro:****5.1 Instrumental empleado:** Decibelímetro TES mod. 1350A, N° de Serie: 120801260.-**5.1.1 Metodología de trabajo:****5.1.2 Referencias:** FV-013 Ensayos Adicionales.-**5.1.3 Procedimiento:**

Encender el motoventilador del gabinete y sus luces.

Colocar la escala de compensación del decibelímetro en A.

Medir el nivel sonoro a 30 cm por delante del gabinete y a 38 cm por encima de la superficie de trabajo del mismo, sobre la línea central del gabinete.

Medir el nivel sonoro ambiental, apagando el motoventilador y las luces del gabinete y repitiendo el procedimiento anterior.-



Punto	Gabinete dBA	Ambiente s/Gabinete dBA
1	65,4	47,3

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:

El nivel sonoro del gabinete no excederá los 80 dBA. (Ley 19587; Decreto Reglamentario 351/79).-

5.1.4 Observaciones: Ninguna.-

5.1.5 Resultados: Al momento del ensayo, se verifica el criterio de aceptación.

Fecha última calificación: N/A

Próxima fecha de calificación recomendada: SEPTIEMBRE 2022



Dto. técnico

Dto. Técnico

Aprobación de la calificación:

Control y Aprobación de la Calificación por parte del Cliente:

Cliente: **SWISS MEDICAL GROUP - LAB. CENTRAL.-**
Verificación y Control de Filtros HEPA en cabinas de seguridad biológica.-
Medición de nivel de luz y ruido.-
***C.S.B. ESCO AC2-4S8.-**
***C.S.B. SABELLA CFLV.-**

Informe de Calificación N°: **9554V.-**

Nombre	Cargo	Fecha	Firma

Nombre	Cargo	Fecha	Firma

Nombre	Cargo	Fecha	Firma

Indice:

Introducción	1
Verificación de integridad de filtros HEPA	3
Cabina de Seguridad Biológica ESCO AC2-4S8	4
Cabina de Seguridad Biológica SABELLA CFLV	8
Aprobación de la Calificación	12
Aprobación	13
Índice	14